Práctica de Laboratorio — Física

Mecánica de Fluidos

Secundaria — 2 horas cátedra

Iskya García

¿Para qué sirve esta práctica?

En esta práctica vas a explorar tres fenómenos fundamentales de la mecánica de fluidos usando materiales simples y cotidianos: medirás densidades, verificarás el Principio de Arquímedes y observarás cómo cambia la velocidad del agua al variar el área de paso. Cada estación tiene un procedimiento claro, tablas para registrar datos y preguntas de análisis para conectar lo que observás con la teoría.

Duración estimada: 2 horas cátedra.

Contenidos de la práctica:

1. Objetivos y materiales
2. Cómo escribir el informe
3. Marco teórico (fórmulas y conceptos)
4. Estación A — Densidad de líquidos y sólidos
5. Estación B — Principio de Arquímedes: empuje y flotación
6. Estación C — Ecuación de Continuidad: velocidad y área
7. Tablas de registro de datos

1. Objetivos

Al finalizar esta práctica vas a ser capaz de:

1. Medir la densidad de distintos líquidos y sólidos usando balanza y probeta graduada.
2. Calcular la fuerza de empuje sobre un objeto sumergido y verificar el Principio de Arquímedes.
3. Observar y medir cómo varía la velocidad del flujo de agua al cambiar el área de la sección de salida, contrastando con la Ecuación de Continuidad.
4. Relacionar los resultados experimentales con las predicciones teóricas y evaluar fuentes de error.

2. Materiales

	Estación A — Densidad		Estaciones B y C
☐	Balanza de precisión (o balanza digital)	☐	Balanza (para pesar los objetos)
☐	Probeta graduada (100 mL o 250 mL)	☐	Dinamómetro de 0–5 N
☐	Agua corriente	☐	Recipiente hondo con agua
☐	Agua con sal (agua salada)	☐	Objetos: piedra, madera, corcho
☐	Aceite de cocina	☐	Hilo resistente (para colgar objetos)
☐	Objetos sólidos: dado de madera, piedra, trozos de metal	☐	Botella plástica de 2 L con tapa
☐	Regla o calibre	☐	Clavo o punzón (para hacer orificios)
☐	Marcador permanente	☐	Cronómetro o celular
☐	Papel de cocina o trapo	☐	Recipiente de colección (bandeja)

Normas de seguridad

- No usar recipientes de vidrio sin supervisión docente; preferir plástico.
- Al hacer orificios en la botella, hacerlo antes de llenarla con agua.
- Secarse las manos antes de usar la balanza digital.
- Si se derrama agua, limpiar de inmediato para evitar resbalones.

3. Cómo escribir el informe

Un informe de laboratorio no es un chat ni una narración. Tiene secciones fijas. Cada sección tiene un propósito específico. Escribí en pasado cuando describas lo que hiciste, y en presente cuando interpretes resultados o concluyas.

Sección	Qué va ahí
1. Carátula	Nombre, materia, curso, integrantes, fecha de la práctica.
2. Introducción	3–5 oraciones propias explicando de qué trata la práctica y por qué es relevante.
3. Objetivos	Copiá los objetivos de esta guía o redactá los tuyos en infinitivo.
4. Marco teórico	Las fórmulas usadas ($\rho = m/V$, empuje, continuidad) explicadas en tus propias palabras.
5. Materiales	Lista completa de lo que usaron en cada estación.
6. Procedimiento	En pasado: describí lo que hicieron en cada estación (no copiés la guía).
7. Datos y cálculos	Pegá o transcribí las tablas de registro con todos los valores y cálculos intermedios.
8. Análisis	Respondé las preguntas de análisis de cada estación con argumentos y números.
9. Conclusiones	¿Qué verificaron? ¿Los resultados coincidieron con la teoría? ¿Qué cambiarían?

Errores frecuentes en el primer informe

- Copiar el procedimiento de la guía en lugar de describir lo que hicieron.
- Anotar solo el resultado final sin mostrar los cálculos intermedios.
- Olvidar las unidades en tablas y resultados.
- Escribir conclusiones vagas del tipo "salió bien" sin mencionar números ni comparar con la teoría.
- No responder las preguntas de análisis o responderlas con una sola oración.

4. Marco Teórico

Antes de empezar, revisá las fórmulas que vas a usar en cada estación.

Densidad

$$\rho = \frac{m}{V} \qquad \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\right] \quad \text{o} \quad \left[\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}\right]$$

La densidad indica cuánta masa hay por unidad de volumen. Si $\rho_{\text{objeto}} < \rho_{\text{fluido}}$, el objeto flota. Si $\rho_{\text{objeto}} > \rho_{\text{fluido}}$, el objeto se hunde.

Principio de Arquímedes — Empuje

$$E = \rho_{\text{fluido}} \cdot V_{\text{sumergido}} \cdot g$$

El empuje también puede medirse como diferencia de pesos:

$$E = W_{\text{aire}} - W_{\text{sumergido}}$$

donde W_{aire} es el peso del objeto en el aire y $W_{\text{sumergido}}$ es su peso aparente dentro del líquido medido con el dinamómetro.

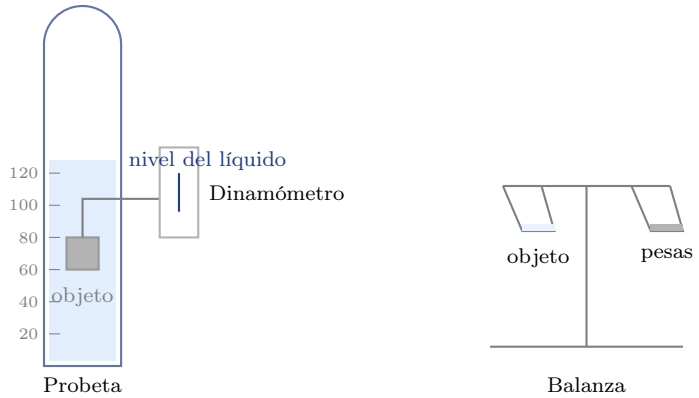
Ecuación de Continuidad

$$Q = A \cdot v = \text{constante} \qquad \Rightarrow \qquad A_1 v_1 = A_2 v_2$$

Q es el caudal (volumen por unidad de tiempo, m^3/s o mL/s). Si el área de salida disminuye, la velocidad aumenta proporcionalmente.

5. Procedimiento Experimental

Estación A — Densidad de líquidos y sólidos



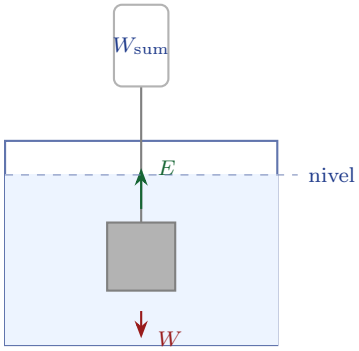
Parte A1 — Densidad de líquidos

1. Pesá la probeta vacía y seca con la balanza. Anotá su masa: $m_{\text{probeta}} =$ _____
2. Vertí agua corriente hasta la marca de **100 mL**. Pesá el conjunto probeta + agua. Anotá la masa total: $m_{\text{total,agua}} =$ _____
3. Calculá la masa del agua: $m_{\text{agua}} = m_{\text{total,agua}} - m_{\text{probeta}} =$ _____
4. Calculá la densidad del agua: $\rho_{\text{agua}} = m_{\text{agua}}/100\ \text{cm}^3 =$ _____
5. Vaciá y secá la probeta. Repetí los pasos 2–4 con **aceite de cocina** y con **agua salada**. Registrá todos los datos en la Tabla A1.
6. Vertí con cuidado los tres líquidos en un vaso alto, de a uno a la vez. Observá qué capa queda arriba y cuál abajo. Dibujá lo observado en el recuadro de la tabla.

Parte A2 — Densidad de sólidos

1. Elegí tres objetos sólidos (por ejemplo: dado de madera, piedra chica, trozo de metal).
2. Medí la masa de cada objeto con la balanza. Anotalo en la Tabla A2.
3. Llenná la probeta con agua hasta una marca conocida (por ej. 50 mL). Anotá ese volumen inicial: V_i.
4. Sumergí el objeto en la probeta con cuidado (usá un hilo si es necesario). Anotá el nuevo nivel del agua: V_f.
5. Calculá el volumen del objeto: $V_{\text{obj}} = V_f - V_i$.
6. Calculá la densidad: $\rho_{\text{obj}} = m/V_{\text{obj}}$.
7. Compará con la densidad del agua y predecí si el objeto flotará o se hundirá. Verificalo.

Estación B — Principio de Arquímedes — Empuje y flotación



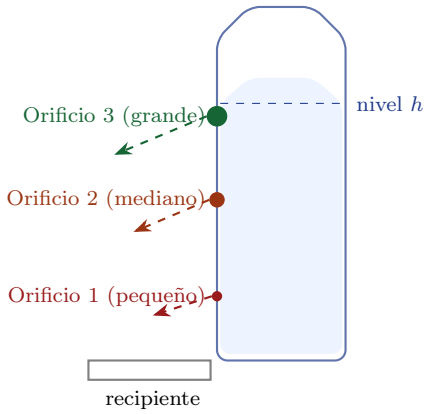
Objeto sumergido en agua

1. Colgá el primer objeto (por ej. la piedra) del dinamómetro en el aire. Anotá su peso en el aire: W_{aire} = _____ N
2. Sumergí el objeto completamente en el recipiente con agua, manteniéndolo colgado del dinamómetro sin que toque el fondo ni las paredes. Anotá el peso aparente: W_{sum} = _____ N
3. Calculá el empuje medido: $E_{\text{medido}} = W_{\text{aire}} - W_{\text{sum}}$ = _____ N
4. Con los datos de la Estación A, ya conocés el volumen del objeto. Calculá el empuje teórico: $E_{\text{teórico}} = \rho_{\text{agua}} \cdot V_{\text{obj}} \cdot g$ (usá $g = 9{,}8$ m/s^2 y el volumen en m^3).
5. Comparás E_{medido} con $E_{\text{teórico}}$. Calculá el error porcentual:

$$\text{Error} = \frac{|E_{\text{teórico}} - E_{\text{medido}}|}{E_{\text{teórico}}} \times 100\,\%$$

6. Repetí los pasos 1–5 con los otros dos objetos y completá la Tabla B1.
7. **Desafío:** tomá un objeto que flota (por ej. corcho o madera). Medí qué fracción de su volumen queda sumergida usando la marca del agua en la probeta. Compará ρ_{objeto} con ρ_{agua}.

Estación C — Ecuación de Continuidad — Velocidad y área de salida



Preparación (hacer antes de la clase si es posible): Con el punzón, hacé tres orificios en el costado de la botella a diferentes alturas: orificio 1 cerca de la base (h = 3 cm), orificio 2 en el medio (h = 10 cm) y orificio 3 cerca del cuello (h = 18 cm). Tapá los orificios con cinta antes de llenar.

1. Llenná la botella con agua hasta el borde y tapá la boca. Colocá la botella sobre la mesa con la bandeja de colección debajo.
2. Destapar **solo el orificio 1** (el de la base). Cronometrar cuánto tarda en llenarse un recipiente de volumen conocido (ej. una taza de 200 mL). Calculá el caudal: $Q_1 = V/t$.
3. Tapá el orificio 1. Repetí el paso 2 para el orificio 2 y luego para el orificio 3.
4. Para cada orificio, medí el diámetro aproximado con la regla y calculá el área: $A = \pi(d/2)^2$.
5. Calculá la velocidad de salida: $v = Q/A$ para cada orificio. Completá la Tabla C1.
6. **Variación:** Destapá los tres orificios al mismo tiempo. ¿Qué chorro llega más lejos? ¿El de mayor o menor orificio? Anotá tu predicción antes de hacerlo y luego verificá.

Atención al medir en la Estación C

- El nivel del agua en la botella baja mientras medís: intentá rellenar entre medición y medición para mantener una altura h aproximadamente constante.
- El chorro no es perfectamente horizontal: medí el tiempo de llenado en lugar del alcance para mayor precisión.
- Si los orificios son muy irregulares, el área es difícil de medir con exactitud; mencionalo como fuente de error en el informe.

6. Preguntas de Análisis

Respondé estas preguntas en la sección 8 del informe. Usá números de tus tablas para fundamentar.

Estación A — Densidad

1. Anotá las densidades que obtuviste para los tres líquidos. ¿En qué orden quedaron las capas al verterlos juntos? ¿Coincide el orden con los valores de densidad calculados? Justificá.
2. Comparás la densidad del agua que mediste con el valor de referencia (1,0 g/cm^3). ¿Hay diferencia? ¿A qué se puede deber?
3. Para cada objeto sólido: ¿su densidad es mayor o menor que la del agua? ¿Ese resultado predice correctamente si flota o se hunde? Verificalo con el experimento.
4. Un cubo de madera de 5 cm de lado tiene una masa de 60 g. Calculá su densidad y decidí si flotará en agua corriente.

Estación B — Principio de Arquímedes

1. Completá para cada objeto: "El empuje medido fue _____ N y el empuje teórico fue _____ N. El error porcentual fue _____ %."
2. ¿Por qué el objeto pesa menos dentro del agua que en el aire? Explicá en términos de las fuerzas que actúan sobre él.
3. Si repetís la medición sumergiendo el mismo objeto en agua salada en lugar de agua dulce, ¿el empuje sería mayor, menor o igual? Justificá usando la fórmula del empuje.
4. El corcho o la madera flotan parcialmente sumergidos. ¿Qué condición de equilibrio se cumple en ese estado? Escribí la ecuación de fuerzas correspondiente.
5. ¿Por qué un barco de acero flota si el acero es más denso que el agua? Usá el concepto de densidad media para explicarlo.

Estación C — Ecuación de Continuidad

1. Completá: "Al pasar del orificio mayor al orificio menor, el área _____ y la velocidad _____." ¿Esto es consistente con la Ecuación de Continuidad?
2. ¿Los tres orificios tienen el mismo caudal Q? ¿Por qué esperarías que sí o que no? Comparás los valores que calculaste.
3. ¿Qué chorro llegó más lejos cuando abriste los tres al mismo tiempo? ¿Concordó con tu predicción? Explicá por qué usando la Ecuación de Continuidad.
4. Pensá en una manguera de jardín a la que le tapás parcialmente la salida con el pulgar. ¿Qué grandeza cambia: el caudal, la velocidad o ambas? Justificá con la ecuación.
5. Mencioná al menos dos fuentes de error experimental en esta estación y cómo podrías reducirlas si repitieras el experimento.

7. Tablas de Registro de Datos

Tabla A1 — Densidad de líquidos

Líquido	m_{probeta} (g)	m_{total} (g)	$m_{\text{líquido}}$ (g)	ρ (g/cm^3)
Agua corriente				
Aceite de cocina				
Agua salada				

Dibujo de las capas observadas al mezclar los tres líquidos:

(arriba)

Dibujá y etiquetá cada capa

(abajo)

Tabla A2 — Densidad de sólidos

Objeto	m (g)	V_i (mL)	V_f (mL)	V_{obj} (mL)	ρ (g/cm^3)	¿Flota?
Objeto 1: _____						
Objeto 2: _____						
Objeto 3: _____						

Tabla B1 — Principio de Arquímedes

Objeto	W_{aire} (N)	W_{sum} (N)	E_{med} (N)	V_{obj} (m^3)	$E_{\text{teór}}$ (N)	Error (%)
Objeto 1						
Objeto 2						
Objeto 3						

Tabla C1 — Ecuación de Continuidad

Orificio	Diám. d (mm)	Área A (mm^2)	Vol. V (mL)	Tiempo t (s)	Caudal Q (mL/s)	Veloc. v (m/s)
1 (pequeño)						
2 (mediano)						
3 (grande)						

Predicción (antes de abrir los tres orificios a la vez): ¿Cuál creés que llegará más lejos? _____ ¿Por qué? _____

Resultado observado: _____

8. Síntesis y Cierre

Concepto	¿Qué verificaste en el lab?	Fórmula usada
Densidad	Las capas de líquido se ordenaron por densidad	$\rho = m/V$
Arquímedes	El empuje medido $\approx$ empuje calculado	$E = \rho_f \cdot V_{\text{sum}} \cdot g$
Continuidad	Mayor área $\Rightarrow$ menor velocidad	$Q = A \cdot v = \text{cte}$

Para la conclusión del informe, respondé al menos estas tres preguntas:

1. ¿Los resultados experimentales coincidieron con las predicciones teóricas? ¿Cuál fue el mayor error porcentual y a qué lo atribuís?
2. ¿En cuál de las tres estaciones fue más difícil medir con precisión? ¿Por qué?
3. Mencioná una situación de la vida cotidiana que podés explicar ahora con los conceptos verificados en esta práctica.